FPGA 电子乐器

整机硬件连接图

Tang Mega 138K

24键双触点矩阵

8行 × 6列 / 48个触点

矩阵扫描

双 EC11 编码器

EC11_A
音量 / 音色

EC11_B
页面 / 参数

旋转 / 按压

ESP32-C3

蓝牙串口桥接

BLE

手机 / 蓝牙网页

曲谱、键位与演奏记录

UART

FPGA 主板

Sipeed Tang Mega 138K

琴键扫描与力度检测

64声部 / 三音色合成

音效处理与曲目指引

显示与通信控制

I2S

PCM5102A

外置立体声 DAC

音频输出

功放 / 有源音箱

RGB666

5英寸 RGB 屏幕

800 × 480

灯带数据

LED 琴键指引灯带

一键一灯 / 曲目指引

FSR压力片

颤音控制

CH0

双轴摇杆

音高表情

CH1 / CH2

MCP3008

模数转换 ADC

3路模拟输入

SPI

UART

K230 手势控制

接口逻辑 3.3V · 各模块共地 · LED灯带独立5V供电

实线：有线连接　虚线：蓝牙连接